

Modelagem Matemática e Computacional

Modelos compartimentais - II

Modelo SIS

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo
dgalfaro@ic.ufrj.br



CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

- 1 O modelo SIS
- 2 Simplificação do modelo SIS
- 3 Análise dos pontos de equilíbrio de uma EDO
- 4 Pontos de equilíbrio do modelo SIS
- 5 Observações e conclusões

- Modelos dinâmicos
- Variações **contínuas** no tempo
- Evolução da doença na população como um todo
- Modelos compartimentais
- EDOs e Problema de Valor Inicial (PVI)

- Descreve a dinâmica de propagação de doenças infecciosas em uma população.
- O Modelo SIS (Suscetível-Infectado-Suscetível) é um dos modelos básicos na epidemiologia.
- A população está dividida em duas classes (compartimentos) ao longo do tempo: a classe dos indivíduos **suscetíveis** (S) e a classe dos indivíduos **infectados** (I).
- Os indivíduos não desenvolvem imunidade após a infecção.
- Um indivíduo suscetível pode se tornar infectado devido à transmissão da doença (contato com indivíduos infectados), em seguida, se recuperar e se tornar suscetível novamente.

Hipóteses do Modelo SIS

- Os indivíduos se misturam aleatoriamente na população (população homogênea).
- A taxa de transmissão da doença entre indivíduos é constante.
- A taxa de recuperação para suscetibilidade é constante.

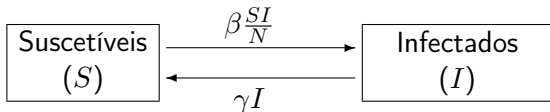


Figura: Passagem $S \rightleftharpoons I$: taxa de entrada e saída de cada classe.

- $N(= S + I)$ – tamanho da população.
- β – taxa de transmissão da doença (número médio de contatos por unidade de tempo que levam à transmissão da doença).
- γ – taxa de recuperação, $1/\gamma$ é o período infeccioso médio.

Seja κ a taxa média de contatos por unidade de tempo de um indivíduo. No intervalo $[t, t + \Delta t]$ um indivíduo susceptível terá em média

$$n(\Delta t) = \kappa \frac{I}{N} \Delta t + O(\Delta t)^2$$

contatos com infecciosos.

Seja p_{inf} a probabilidade de um indivíduo susceptível ser infectado no contato com um indivíduo infeccioso. Considerando a independência de cada contato temos que a probabilidade de um indivíduo susceptível ser infectado no intervalo $[t, t + \Delta t]$ é

$$P_{\text{inf}}(\Delta t) = 1 - (1 - p_{\text{inf}})^{n(\Delta t)} = 1 - e^{\ln(1-p_{\text{inf}}) n(\Delta t)}.$$

Para Δt pequenos obtemos

$$\begin{aligned}P_{\text{inf}}(\Delta t) &= 1 - [1 + \ln(1 - p_{\text{inf}}) n(\Delta t) + O(\Delta t)^2] \\&= -\ln(1 - p_{\text{inf}}) n(\Delta t) + O(\Delta t)^2 \\&= -\kappa \ln(1 - p_{\text{inf}}) \frac{I}{N} \Delta t + O(\Delta t)^2 \\&= \beta \frac{I}{N} \Delta t + O(\Delta t)^2\end{aligned}$$

onde

$$\beta = -\kappa \ln(1 - p_{\text{inf}}).$$

Assim, a taxa média de novas infecções é dada por

$$\text{Taxa média} = \beta \frac{SI}{N}.$$

- Sejam $S(t)$, $I(t)$ e $S(t + \Delta t)$, $I(t + \Delta t)$ a quantidade de indivíduos nos compartimentos de suscetíveis e infectados nos instantes de tempo t e $t + \Delta t$, respectivamente.
- A variação da quantidade de indivíduos em cada compartimento no intervalo $[t, t + \Delta t]$ é dada por

$$S(t + \Delta t) - S(t) = -\beta \frac{S(t)I(t)}{N(t)} \Delta t + \gamma I(t) \Delta t + \text{"desvíos"}$$

$$I(t + \Delta t) - I(t) = \beta \frac{S(t)I(t)}{N(t)} \Delta t - \gamma I(t) \Delta t + \text{"desvíos"}$$

- Os termos representam a quantidade de indivíduos que saem dessa classe.
- Os termos representam a quantidade de indivíduos que entram nessa classe.

As equações que descrevem o Modelo SIS são as seguintes EDOs:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N} + \gamma I, \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \end{cases}$$

com as condições iniciais $S(0) = S_0$, $I(0) = I_0$, onde

- S é a quantidade de indivíduos suscetíveis,
- I é a quantidade de indivíduos infectados,
- $N = S + I$ é o tamanho total da população.

Do ponto de vista epidemiológico, a situação relevante acontece quando $S_0 > 0$, $I_0 > 0$.

- Observe que para a população total N , temos que $N = S + I$ e daí

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} = \left(-\beta \frac{SI}{N} + \gamma I\right) + \left(\beta \frac{SI}{N} - \gamma I\right) = 0$$

- Logo a população total permanece constante: $N(t) = N_0 = S_0 + I_0$.
- Podemos expressar S em termos de I : $S = N_0 - I$ para obter

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{(N_0 - I)I}{N_0} - \gamma I \Rightarrow \frac{dI}{dt} = \beta I \left(1 - \frac{\gamma}{\beta} - \frac{I}{N_0}\right)$$

- A EDO para I tem a mesma estrutura do modelo logístico!

Modelo SIS: Simplificação do Modelo SIS

- Introduzindo as variáveis adimensionalizadas $i = \frac{I}{N_0}$ e $\tau = \beta t$, chegamos na EDO

$$\frac{di}{d\tau} = i(1 - \varrho_0^{-1} - i) \quad (1)$$

onde $\varrho_0 = \frac{\beta}{\gamma}$.

- Com a solução analítica

$$i(\tau) = \frac{i_0(1 - \varrho_0^{-1})e^{(1-\varrho_0^{-1})\tau}}{1 - \varrho_0^{-1} + i_0(e^{(1-\varrho_0^{-1})\tau} - 1)}$$

quando $\varrho_0 \neq 1$, e

$$i(\tau) = \frac{i_0}{1 + i_0\tau}$$

quando $\varrho_0 = 1$.

Modelo SIS: Simplificação do Modelo SIS

- De forma análoga temos para S :

$$\frac{dS}{dt} = \beta(N_0 - S) \left(\frac{\gamma}{\beta} - \frac{S}{N_0} \right).$$

- Nas variáveis adimensionais $s = \frac{S}{N_0}$ e $\tau = \beta t$ obtemos

$$\frac{ds}{d\tau} = (1 - s) (\varrho_0^{-1} - s). \quad (2)$$

- Com a solução analítica

$$s(\tau) = \frac{(s_0 - 1)e^{(1-\varrho_0^{-1})\tau} + 1 - \varrho_0 s_0}{\varrho_0(s_0 - 1)e^{(1-\varrho_0^{-1})\tau} + 1 - \varrho_0 s_0}$$

quando $\varrho_0 = \beta/\gamma \neq 1$, e

$$s(\tau) = \frac{(\tau - 1)(s_0 - 1) - 1}{\tau(s_0 - 1) - 1}$$

quando $\varrho_0 = 1$.

Nas variáveis dimensionais temos que

$$I(t) = \frac{N_0 I_0 (\varrho_0 - 1) e^{\beta(1-\varrho_0^{-1})t}}{N_0 (\varrho_0 - 1) + \varrho_0 I_0 \left(e^{\beta(1-\varrho_0^{-1})t} - 1 \right)},$$
$$S(t) = \frac{N_0 \left[(N_0 - S_0) e^{\beta(1-\varrho_0^{-1})t} + \varrho_0 S_0 - N_0 \right]}{\varrho_0 (N_0 - S_0) e^{\beta(1-\varrho_0^{-1})t} + \varrho_0 S_0 - N_0}.$$

quando $\varrho_0 = \beta/\gamma \neq 1$, e

$$I(t) = \frac{N_0 I_0}{N_0 + I_0 \beta t},$$
$$S(t) = \frac{N_0 [N_0 + (N_0 - S_0)(\beta t - 1)]}{N_0 + (N_0 - S_0) \beta t}.$$

quando $\varrho_0 = \beta/\gamma = 1$

- Antes de continuar a nossa análise do modelo SIS vamos fazer uma breve exposição sobre o estudo dos pontos (estados) de equilíbrio de uma EDO.
- Esses estados são muito importantes para entendermos o comportamento qualitativo das soluções da EDO.
- Dada a EDO

$$\frac{du}{d\tau} = f(u).$$

dizemos que $\bar{u} \in \mathbb{R}$ é um ponto (ou estado) de equilíbrio se a função constante $u(\tau) = \bar{u}$ é solução da EDO. Consequentemente vamos ter que $\bar{u}$ é um ponto de equilíbrio, se e somente se, $f(\bar{u}) = 0$.

- Seja $\bar{u}$ um ponto de equilíbrio da EDO

$$\frac{du}{d\tau} = f(u).$$

- Considere a função $\delta u(\tau) = u(\tau) - \bar{u}$ para $\tau \geq 0$, usando a aproximação linear da função f em torno de $\bar{u}$ temos que

$$\frac{d}{d\tau}\delta u(\tau) = f(\bar{u} + \delta u(\tau)) \approx f(\bar{u}) + f'(\bar{u})\delta u(\tau) = f'(\bar{u})\delta u(\tau),$$

pois $f(\bar{u}) = 0$.

- Observe que $\delta u(\tau)$ indica quanto se afasta a solução $u(\tau)$ do ponto de equilíbrio $\bar{u}$.

- $\delta u(\tau)$ pode ser aproximado, sob algumas condições, pela solução do PVI

$$\begin{cases} \frac{dv}{d\tau} = f'(\bar{u})v, & \tau \geq 0 \\ v(0) = \delta u(0) = u(0) - \bar{u}. \end{cases}$$

- Temos

$$\delta u(\tau) \approx v(\tau) = \delta u(0)e^{f'(\bar{u})\tau},$$

quando $\delta u(\tau)$ é suficientemente pequeno.

- Se $f'(\bar{u}) < 0$, então a função $v(\tau)$ é limitada para $\tau \geq 0$ e além disso $v(\tau) \rightarrow 0$ quando $\tau \rightarrow +\infty$.

- Para $\delta u(\tau)$ temos um comportamento análogo, se $u(0)$ estiver suficientemente próximo de $\bar{u}$ então $u(\tau)$ é limitada para $\tau \geq 0$ e $u(\tau) \rightarrow \bar{u}$ quando $\tau \rightarrow +\infty$.
- Dizemos que $\bar{u}$ é um **ponto de equilíbrio assintoticamente estável**.
- As trajetórias próximas do equilíbrio $\bar{u}$ sempre se aproximam mais e mais dele no decorrer do tempo. A condição $f'(\bar{u}) < 0$ é suficiente mas não é necessária.

- Se $f'(\bar{u}) > 0$, então a função $|v(\tau)|$ cresce indefinidamente para $\tau \geq 0$, especificamente $|v(\tau)| \rightarrow \infty$ quando $\tau \rightarrow +\infty$.
- Assim, mesmo se $\delta u(0)$ for muito pequeno $\delta u(\tau)$ eventualmente deixará de ser pequeno.
- Se sempre existe $u(0) \neq \bar{u}$ tão próximo quanto se deseje de $\bar{u}$, tal que a solução $u(\tau)$ se afasta de $\bar{u}$ para τ suficientemente grande, então dizemos que $\bar{u}$ é um **ponto de equilíbrio instável**.
- A condição $f'(\bar{u}) > 0$ é suficiente mas não é necessária para a instabilidade do equilíbrio $\bar{u}$.

Voltamos agora a estudar os pontos de equilíbrio do modelo SIS.

Analisaremos a estabilidade desses equilíbrios e discutiremos as implicações que isso tem no comportamento das soluções e na evolução da doença.

- Na EDO (1) para a variável i , temos o lado direito $f_1(i) = i(1 - \varrho_0^{-1} - i)$.
- Logo há dois pontos de equilíbrio: $\bar{i}_0 = 0$ e $\bar{i}_1 = 1 - \varrho_0^{-1}$.
- Além disso $f'_1(\bar{i}_0) = 1 - \varrho_0^{-1}$ e $f'_1(\bar{i}_1) = -(1 - \varrho_0^{-1})$, os mesmos são não singulares quando $\varrho_0 \neq 1$, ou seja $\frac{\beta}{\gamma} \neq 1$.
- **Caso I:** $1 - \varrho_0^{-1} > 0$, ou seja $\varrho_0 > 1$
Temos que $\bar{i}_0 = 0$ é instável e $\bar{i}_1 = 1 - \varrho_0^{-1} \in (0, 1)$ é assintoticamente estável.
- **Caso II:** $1 - \varrho_0^{-1} < 0$, ou seja $\varrho_0 < 1$
Temos que $\bar{i}_0 = 0$ é assintoticamente estável e $\bar{i}_1 = 1 - \varrho_0^{-1}$ é instável.
Neste caso, apenas o equilíbrio $\bar{i}_0 = 0$ é de interesse epidemiológico.
- **Caso III:** $\varrho_0 = 1$
Temos que $\bar{i}_0 = \bar{i}_1 = 0$. Da solução analítica concluímos que o equilíbrio é assintoticamente estável.

- Na EDO (2) para a variável s , temos o lado direito $f_2(s) = (1 - s)(\varrho_0^{-1} - s)$.
- Logo há dois pontos de equilíbrio: $\bar{s}_0 = 1$ e $\bar{s}_1 = \varrho_0^{-1}$.
- Além disso $f'_2(\bar{s}_0) = 1 - \varrho_0^{-1}$ e $f'_2(\bar{s}_1) = \varrho_0^{-1} - 1$, os mesmos são não singulares quando $\varrho_0 \neq 1$, ou seja $\frac{\beta}{\gamma} \neq 1$.
- **Caso I:** $1 - \varrho_0^{-1} > 0$, ou seja $\varrho_0 > 1$
Temos que $\bar{s}_0 = 1$ é instável e $\bar{s}_1 = \varrho_0^{-1} \in (0, 1)$ é assintoticamente estável.
- **Caso II:** $1 - \varrho_0^{-1} < 0$, ou seja $\varrho_0 < 1$
Temos que $\bar{s}_0 = 1$ é assintoticamente estável e $\bar{s}_1 = \varrho_0^{-1} > 1$ é instável.
- **Caso III:** $\varrho_0 = 1$
Temos que $\bar{s}_0 = \bar{s}_1 = 1$. Da solução analítica concluímos que o equilíbrio é assintoticamente estável.

- Pontos de equilíbrio:

$$\mathbf{E}_0 = (\bar{S}_0, \bar{I}_0) = (N_0, 0), \quad \mathbf{E}_1 = (\bar{S}_1, \bar{I}_1) = (N_0/\varrho_0, N_0(1 - \varrho_0^{-1})).$$

O equilíbrio $\mathbf{E}_0$ representa uma população livre da doença e o equilíbrio $\mathbf{E}_1$ representa uma população onde a doença persiste (endêmica).

- **Caso I:** $\varrho_0 > 1$

Temos que $\mathbf{E}_0$ é instável e $\mathbf{E}_1$ é assintoticamente estável.

- **Caso II:** $\varrho_0 < 1$

Temos que $\mathbf{E}_0$ é assintoticamente estável e $\mathbf{E}_1$ é instável.

- **Caso III:** $\varrho_0 = 1$

Temos que $\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_1$ é um equilíbrio assintoticamente estável.

- Observamos que o parâmetro adimensional

$$\varrho_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

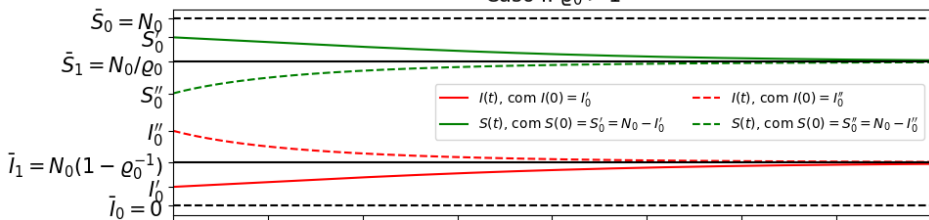
joga um papel extremamente importante na propagação da doença.

- Esse parâmetro é chamado de **número básico de reprodução**, ele determina se a doença vai persistir ou não.
- No caso I ($\varrho_0 > 1$), a doença persiste tornando-se endêmica e nos casos II e III ($\varrho_0 \leq 1$) a doença tende a desaparecer.

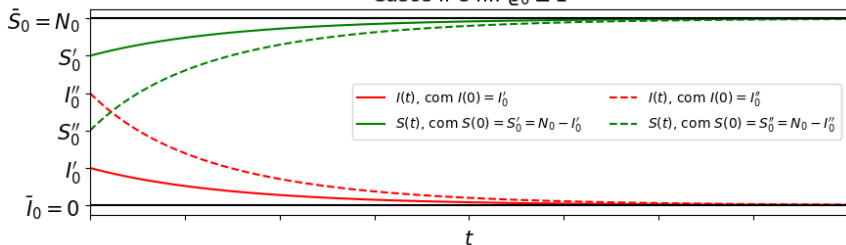
Modelo SIS: Trajetórias e estados de equilíbrio

Trajetórias do modelo SIS

Caso I: $\varrho_0 > 1$



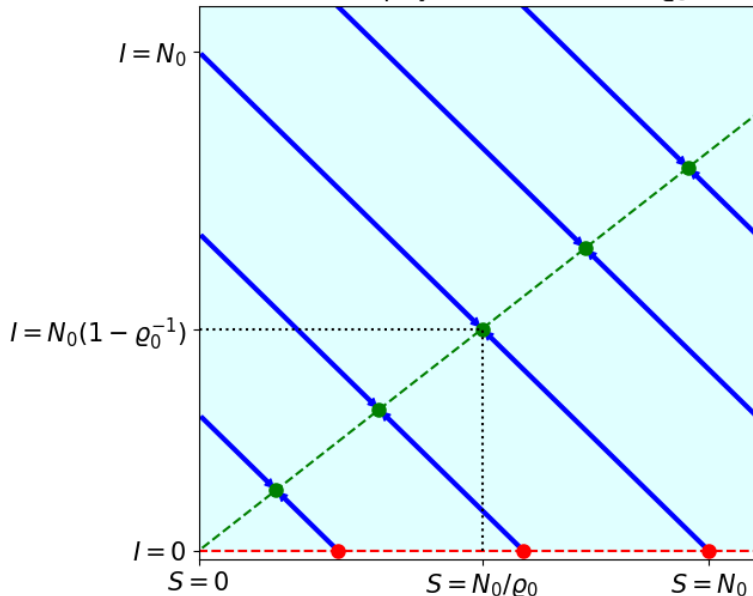
Casos II e III: $\varrho_0 \leq 1$



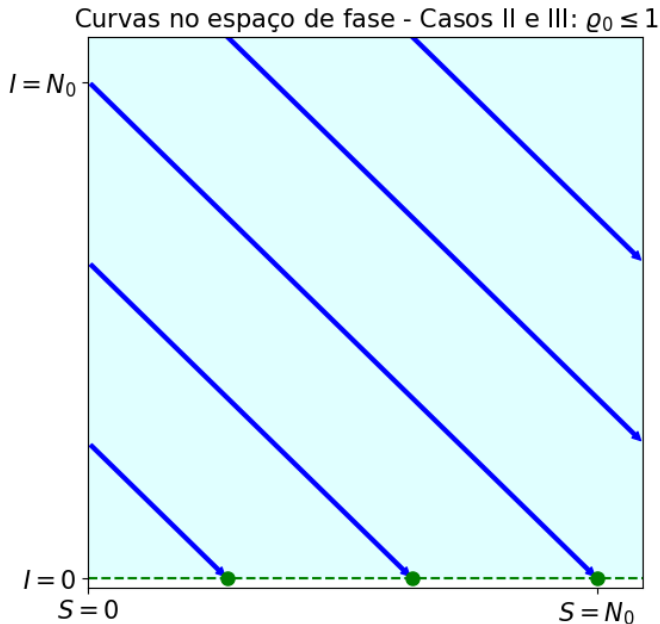
- Região relevante na epidemiologia: $\{I > 0, S > 0\}$ – cor azul claro
- A evolução ocorre ao longo das curvas $S + I = \text{const.}$
- No caso I: há dois pontos de equilíbrio na região relevante.
- Nos casos II e III: há apenas um ponto de equilíbrio na região relevante.
- Equilíbrios: assintoticamente estáveis – na cor verde, instáveis – na cor vermelha.

Modelo SIS: Curvas no espaço de fase

Curvas no espaço de fase - Caso I: $\rho_0 > 1$



Modelo SIS: Curvas no espaço de fase



- No Modelo SIS, a população oscila entre os estados de suscetibilidade e infecção.
- Quando $\varrho_0 = \frac{\beta}{\gamma} > 1$, a infecção se espalha na população.
- A dinâmica leva para um estado de equilíbrio endêmico em que a doença persiste na população.
- Quando $\varrho_0 = \frac{\beta}{\gamma} \leq 1$, a infecção diminui, os indivíduos se recuperam e a doença não persiste na população.

- O Modelo SIS é útil para entender como as doenças infecciosas podem persistir em uma população.
- O controle da doença pode ser alcançado ajustando as taxas de transmissão e recuperação.
- A vacinação é uma estratégia eficaz para reduzir a proporção de suscetíveis, diminuindo assim a propagação da doença.
- A compreensão do Modelo SIS é fundamental para o planejamento de políticas de saúde pública.



Matt J. Keeling & Pejman Rohani,
Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals.
Princeton University Press, 2008.



J.D. Murray,
Mathematical Biology I. An Introduction.
Springer, 2002.



Herbert W. Hethcote,
The Mathematics of Infectious Diseases.
SIAM Review, Vol. 42, No. 4, p. 599–653, 2000.